

# ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA

## Seguimiento de trackings y análisis e interpretación de los datos

### 1. Contexto de la Problemática:

Actualmente, se realiza el seguimiento operativo consultando un archivo diario que contiene de 400 a 2000 números de rastreo (trackings). No se cuenta con acceso a la cuenta origen que genera y da de alta estos envíos, lo cual limita la visibilidad. La problemática logística radica en lo siguiente: el transporte (truck) con la mercancía inicia su ruta hoy, pero cruza y llega a Estados Unidos hasta el día siguiente. Como resultado, UPS asigna una fecha de entrega al cliente únicamente hasta que el paquete ingresa a su red local. Una vez que la fecha de entrega es asignada, el envío se categoriza internamente como Orden Procesada, delegando el resto del trayecto a la gestión de UPS. Sin embargo, realizar la validación de 2000 trackings de 25 en 25 en el portal es un proceso excesivamente largo, manual y tedioso. Además, la recopilación de esta información para conformar un registro histórico diario se complica demasiado.

### 2. Explicación y clasificación de la información del proyecto SEGUIMIENTO DE TRACKINGS.

La siguiente tabla explica a detalle lo términos que se usaran, así como una explicación de los mismos, el lugar donde será extraída es información, para que se usara y como se procesara.

| Termino a utilizar                | ¿De dónde se extrae?                 | Explicación del estado de rastreo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Forma de Prcesar                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orden procesada</b>            | Página de ups/Sistema de seguimiento | Creado para identificación rápida el cual abarca todos los estados de rastreo a excepción de “etiqueta creada”.                                                                                                                                                                                                                      | Se muestra el avance en proporción a las ordenes que solo tienen la etiqueta creada con ayuda de porcentaje. |
| <b>Orden Entregada</b>            | Página de ups/Sistema de seguimiento | Hemos entregado el envío a su destino final y hemos registrado la hora de entrega. También estará visible el nombre de la persona que recibió el paquete.                                                                                                                                                                            | Muestra en detalle y de manea especifica la cantidad de ordenes de este tipo en un apartado más detallado.   |
| <b>Etiqueta creada</b>            | Página de ups/Sistema de seguimiento | Se han recibido los detalles del envío y la información de facturación del remitente. El estado del envío se actualizará una vez que tengamos el paquete en nuestras manos y comience su traslado dentro de la red.                                                                                                                  | Muestra en detalle y de manea especifica la cantidad de ordenes de este tipo en un apartado más detallado.   |
| <b>Enviado/En camino</b>          | Página de ups/Sistema de seguimiento | Se encuentra en movimiento a través de la red y ahora tiene una fecha de entrega programada. Los envíos pueden permanecer en este estado hasta que se realice su entrega final. Tenga en cuenta que, si los envíos se trasladan largas distancias, es probable que no se escaneen de nuevo hasta que lleguen a su centro de destino. | Muestra en detalle y de manea especifica la cantidad de ordenes de este tipo en un apartado más detallado.   |
| <b>Despachado para su entrega</b> | Página de ups/Sistema de seguimiento | Las instalaciones locales de UPS han recibido el envío y lo han puesto en manos de un proveedor de servicios para que realice su entrega final.                                                                                                                                                                                      | Muestra en detalle y de manea especifica la cantidad de ordenes de este tipo en un apartado más detallado.   |

|                                         |                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entregado en un UPS Access Point</b> | Página de ups/Sistema de seguimiento | Una ubicación seleccionada de UPS Access Point ha recibido el envío y está listo para su recolección cuando el destinatario lo desee.       | Muestra en detalle y de maneja especifica la cantidad de ordenes de este tipo en un apartado más detallado. |
| <b>Excepción</b>                        | Página de ups/Sistema de seguimiento | El envío se encuentra en la red de UPS, pero se produjo un error inesperado que puede provocar un cambio en la fecha de entrega programada. | Muestra en detalle y de maneja especifica la cantidad de ordenes de este tipo en un apartado más detallado. |

### 3. Limitaciones Conocidas del Sistema.

La automatización está diseñada para manejar volúmenes estandarizados de números de guía. Las siguientes limitaciones requerirán intervención y se escalarán:

| Limitación del Sistema                                                                    | ¿Por Qué el Sistema No Puede Resolverlo?                                                                                                           | Resolucion y escalamiento                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caídas en el servicio de API de UPS o cambios estructurales en su sitio (Scraping)</b> | El sistema depende de la disponibilidad del endpoint de UPS o de la estructura HTML de la página web de rastreo para extraer la información.       | El operador deberá consultar temporalmente los lotes críticos de 25 en 25 de forma manual mientras se restaura la conexión. |
| <b>trackings corruptos o con formato inválido</b>                                         | Si el archivo origen contiene errores tipográficos severos que no cumplen con la nomenclatura estándar del Carrier (ej. formato distinto a 1Z...). | El sistema categorizará el registro como "Sin Información" y el operador deberá solicitar la corrección del dato de origen. |

## Propuesta de Solución Tecnológica y Flujo de Datos

### Propuesta de Solución Tecnológica y Arquitectura de Datos

Para mitigar la carga operativa diaria y eliminar el cuello de botella que representa la validación manual de 400 a 2000 números de rastreo, se propone el diseño e implementación de una arquitectura de automatización de extremo a extremo. Esta solución transformará un proceso largo, manual y tedioso (como la consulta de 25 en 25 guías en el portal) en un flujo de datos continuo y estructurado. El proyecto se divide en las siguientes fases operativas:

**Fase 1: Estrategia de Extracción de Datos (Ingesta)** Para obtener los estados de envío de manera masiva sin depender de la cuenta de origen que los da de alta, se establecen dos vías de acción:

- **Opción Primaria (Integración por API):** Se solicitará formalmente la asignación de un Token API a UPS. Esta es la vía más eficiente y robusta, ya que permite realizar el procesamiento de lotes masivos de trackings obteniendo respuestas estructuradas directamente de los

servidores del transportista. Dicha API es; la api de tracking la cual; es totalmente gratuita y no genera costo si es el api de Tracking, la cual es posible usarla siempre y cuando no excedamos el limite de solicitudes que de la s cuales tenemos bastantes de sobra.

- **Opción de Contingencia (Web Scraping):** En caso de demoras en la autorización del token, se desarrollará un flujo de extracción de datos mediante *scraping*. Este script automatizará la consulta directa y la extracción de información desde la interfaz pública de rastreo. Es importante mencionar que el scraping no se considera inmoral ya que es una forma de hacer las cosas mas rapido y de una forma mas eficiente simulando un usuario real y mencionar que la peticiones que se hacen de forma manual por parte del personal seria la misma.

## Fase 2: Orquestación y Transformación de Datos (ETL)

Una vez obtenida la información cruda, el sistema debe procesarla e interpretarla:

- **Limpieza y Modelado:** Los datos pasarán por un proceso de estructuración a través de plantillas maestras en **Power Query**. Aquí se asignarán las categorías operativas correspondientes a cada envío (Orden Procesada, Entregada, Etiqueta Creada, Excepción, etc.). El sistema identificará el desfase logístico desde que el camión sale hacia EUA hasta que UPS asigna la fecha de entrega, marcando la orden como "procesada" en ese punto exacto.

## Fase 3: Almacenamiento y Control Histórico

Para evitar la pérdida de información y permitir análisis de tendencias logísticas, la solución incluirá un repositorio consolidado.

- El sistema no solo evaluará el estatus del día en curso, sino que tendrá la capacidad de guardar la información de días pasados. Esto es vital para auditar el desempeño de entrega de las órdenes rezagadas a lo largo de la semana.
- Este histórico diario es la base que alimenta al Dashboard: al conservar los registros de días anteriores, el panel podrá comparar el comportamiento de un mismo día contra fechas pasadas (por ejemplo, qué porcentaje se procesó hoy frente a la misma jornada de la semana anterior), en lugar de mostrar únicamente una fotografía aislada del día actual.

**Fase 4: Visualización y Monitoreo (Dashboard)** Finalmente, el usuario consumirá la información procesada a través de un **Dashboard interactivo en Excel**. Este panel estará diseñado para brindar visibilidad operativa al instante e incluirá los siguientes indicadores:

- **Identificación del Carrier:** Desglose del transportista responsable de la ruta.
- **Porcentaje de Trackings Procesados:** Gráfica que muestra qué porcentaje del total diario de trackings ya cuenta con una fecha de entrega asignada por UPS (Orden Procesada), en proporción a los que aún solo tienen la etiqueta creada.

- **Porcentaje de Trackings Entregados:** Gráfica independiente que indica qué porcentaje de los trackings procesados llegaron a su destino final (Orden Entregada), permitiendo distinguir entre lo que ya fue gestionado y lo que efectivamente concluyó el ciclo de entrega.
- **Monitoreo de Puntos Ciegos:** Cuantificación de cuántas guías aún no se procesan y de cuántos envíos no se tiene información alguna en el sistema de UPS.

## Escalamiento del proyecto y posibles actualizaciones

**El sistema escalarse para funcionar sin ningún tipo de interacción humana, ni siquiera para abrirla o activarla, de la siguiente manera:**

- Establecer un computador como un servidor local de bajo nivel encargado de solamente mantener o proyectar este o mas proyectos
- Enviando reportes automáticos al personal indicado en forma de correos a diferentes miembros de personal o alojar unas carpetas de archivos compartidos tal como se hace hasta ahora con el open delivery para que el miembro tengas datos en tiempo real
- Este sistema también podría usarse para búsquedas rápidas de uno o varios trackings arrojando la información que contenga
- Análisis de datos mas profundo que en lugar de tomar detalles de un solo día realice análisis en plazos extendidos para identificar patrones no reconocidos o posibles riesgos futuros.

## Conclusión

La actividad de seguimiento de trackings podrías considerarse como prescindible, sin embargo, hay circunstancias donde la información sobre la misma es una necesidad real. La automatización de esta actividad evita que forma parte de los proceso algún miembro del personal y al mismo tiempo garantiza que siempre se realice la actividad y este la información a la mano. Con una solución práctica, sencilla y escalable